Lenguaje matemático, conjuntos y números

Tema 1: Nociones de lógica

José Sánchez-Seco Fariñas

UNED
Centro Asociado de Madrid – Las Tablas
Profesor tutor

Curso 2026/2027



Bienvenidos a la UNED

Asignatura

Asignatura del primer semestre de primero.

Atención

La educación a distancia requiere un esfuerzo importante del alumno.

Herramientas a disposición del alumno

- Clases presenciales en el centro asociado: profesor tutor.
- Campus virtual: foro, P.E.C.
- Tutorías.
- Material didáctico: libros de la asignatura, problemas, vídeos, etc.
- Exámenes de cursos anteriores: Centro Asociado de Calatayud
  http://www.calatayud.uned.es/examenes

Origen del material

Agradecimiento

Estos apuntes han sido elaborados a partir del material que amablemente cedió el anterior tutor de la asignatura, **J. Ignacio Tello**.

Calendario de sesiones

La planificación oficial de las sesiones está publicada en **Akademos**.

Atención

Revisad periódicamente el calendario en Akademos: puede haber cambios de última hora.

Contenidos de la asignatura

1. **Nociones de lógica**
2. Conjuntos
3. Relaciones y aplicaciones entre conjuntos
4. Operaciones internas. Estructuras algebraicas
5. Los números naturales y los números enteros
6. Los números racionales y los números reales
7. Los números complejos

Contenido del tema

1.1 Expresiones matemáticas: proposiciones
1.2 Conectores lógicos básicos
1.3 Construcción de nuevas proposiciones
1.4 Leyes lógicas
1.5 Validación de proposiciones
1.6 Fórmula clausulada de proposiciones

1. Nociones de lógica

1.1 Expresiones matemáticas: proposiciones

Proposición lógica simple

Proposición simple

Describe una propiedad de un objeto concreto y se puede atribuir sin ambigüedad al valor de verdadero o falso. No puede descomponerse en proposiciones más simples.

Ejemplo

1. Marte es un planeta.
2. 4 es un número par.
3. π es un número real.
4. La manzana es una fruta.

Proposiciones falsas y proposición compuesta

También pueden ser falsas

1. La luna es un planeta.
2. 4 es un número primo.
3. El triángulo tiene 4 lados iguales.

Proposiciones falsas y proposición compuesta

También pueden ser falsas

1. La luna es un planeta.
2. 4 es un número primo.
3. El triángulo tiene 4 lados iguales.

Proposición lógica compuesta

Decimos que una proposición es una **proposición lógica compuesta** si está formada por varias proposiciones simples enlazadas por conectores lógicos.

¿Qué es un conector lógico?

Conector lógico

Un conector lógico es una regla/operación que nos permite tomar una o varias proposiciones y construir una nueva proposición.

¿Qué es un conector lógico?

Conector lógico

Un conector lógico es una regla/operación que nos permite tomar una o varias proposiciones y construir una nueva proposición.

Ejemplo: negación

La luna es un planeta $\longrightarrow$ La luna **NO** es un planeta

¿Qué es un conector lógico?

Conector lógico

Un conector lógico es una regla/operación que nos permite tomar una o varias proposiciones y construir una nueva proposición.

Ejemplo: negación

La luna es un planeta $\longrightarrow$ La luna **NO** es un planeta

Ejemplo: disyunción ("o")

El 2 es un número par **O** un número impar.

En este ejemplo hemos unido dos proposiciones: "El 2 es un número par" — "El 2 es un número impar".

Lógica proposicional

Lógica proposicional

Entendemos por **lógica proposicional** al sistema formal de proposiciones y conectores.
La proposición solo puede tomar 2 valores: verdadero o falso, tanto si son proposiciones simples como si son compuestas.

1. Nociones de lógica

1.2 Conectores lógicos básicos

Conectores lógicos (I)

Negación ($\neg$)

$p =$ La pelota es roja $\rightsquigarrow$ $\neg p =$ La pelota **no** es roja.
Otros símbolos: $-p$, $\overline{p}$, p'.

Conectores lógicos (I)

Negación ($\neg$)

$p =$ La pelota es roja $\rightsquigarrow$ $\neg p =$ La pelota **no** es roja.
Otros símbolos: $-p$, $\overline{p}$, p'.

Disyunción, "o" ($\vee$)

$p = n$ es par, $q = n$ es impar $\rightsquigarrow$ $p \vee q = n$ es par o impar.
Otros símbolos: $p + q$, $p \cup q$.

Conectores lógicos (I)

Negación ($\neg$)

$p =$ La pelota es roja $\rightsquigarrow$ $\neg p =$ La pelota **no** es roja.
Otros símbolos: $-p$, $\overline{p}$, p'.

Disyunción, "o" ($\vee$)

$p = n$ es par, $q = n$ es impar $\rightsquigarrow$ $p \vee q = n$ es par o impar.
Otros símbolos: $p + q$, $p \cup q$.

Conjunción, "y" ($\wedge$)

$p = 12$ es múltiplo de 3, $q = 12$ es múltiplo de 4 $\rightsquigarrow$ $p \wedge q = 12$ es múltiplo de 3 y de 4.
Otros símbolos: $p \times q$, $p \cap q$.

Conectores lógicos (II)

Condicional ("si ... entonces ...")

Símbolos: $\rightarrow$ o $\Rightarrow$.

$p = x$ es positivo, $q = x$ es mayor que -2

$p \rightarrow q =$ Si x es positivo, entonces es mayor que -2.

Conectores lógicos (II)

Condicional ("si ... entonces ...")

Símbolos: $\rightarrow$ o $\Rightarrow$.

$p = x$ es positivo, $q = x$ es mayor que -2

$p \rightarrow q =$ Si x es positivo, entonces es mayor que -2.

Bicondicional ("si y solo si")

Símbolo: $\Leftrightarrow$.

$p = n$ es par, $q = n$ es divisible por 2

$p \Leftrightarrow q = n$ es par si y solo si n es divisible por 2.

1. Nociones de lógica

1.3 Construcción de nuevas proposiciones

Construcción de proposiciones: ejercicio

Ejercicio

Consideramos las proposiciones:

p : n es múltiplo de 2 $\qquad$ q : n es múltiplo de 3

r : n es múltiplo de 6 $\qquad$ s : n es múltiplo de 36

Escribir las proposiciones y estudiar si son verdaderas o falsas:

- $\neg p$
- $p \wedge q \Leftrightarrow r$
- $r \to s$
- $p \vee q \to s$
- $s \to r$
- $r \vee s \to p \wedge q$
- $\neg p \to \neg r$
- $s \to p \vee q$
- $s \to p \wedge q$
- $\neg r \to \neg(p \wedge q)$
- $\neg r \to (\neg p \vee \neg q)$
- $\neg r \to \neg s$

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	**0**										
0	**1**										
1	**0**										
1	**1**										

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	**0**	**1**									
0	**1**	**1**									
1	**0**	**0**									
1	**1**	**0**									

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	**0**	**1**	**1**								
0	**1**	**1**	**0**								
1	**0**	**0**	**1**								
1	**1**	**0**	**0**								

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0							
0	1	1	0	1							
1	0	0	1	1							
1	1	0	0	1							

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	0						
0	1	1	0	1	0						
1	0	0	1	1	0						
1	1	0	0	1	1						

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	0	1					
0	1	1	0	1	0	1					
1	0	0	1	1	0	0					
1	1	0	0	1	1	1					

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	0	1	0				
0	1	1	0	1	0	1	1				
1	0	0	1	1	0	0	0				
1	1	0	0	1	1	1	0				

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	0	1	0	1			
0	1	1	0	1	0	1	1	0			
1	0	0	1	1	0	0	0	1			
1	1	0	0	1	1	1	0	1			

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	0	1	0	1	0		
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0		
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1		
1	1	0	0	1	1	1	0	1	0		

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

Ejercicio: tabla de verdad

Sean p y q dos proposiciones. Completar la tabla:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee q$	$\neg p \wedge q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
0	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
1	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Notación: "0" indica que la proposición es falsa, "1" que es verdadera.

Tautología

Una **tautología** es una proposición siempre cierta, p. ej. $p \vee \neg p$.

1. Nociones de lógica

1.4 Leyes lógicas

Leyes lógicas (I)

Doble negación

Negar dos veces una proposición es equivalente a dicha proposición:

$$\neg\neg p \Leftrightarrow p.$$

Leyes lógicas (I)

Doble negación

Negar dos veces una proposición es equivalente a dicha proposición:

$$\neg\neg p \;\Leftrightarrow\; p.$$

Contradicción

Una proposición y su negación no suceden a la vez:

$$p \wedge \neg p \;\Leftrightarrow\; 0 \quad \text{(la proposición es falsa)}.$$

Leyes lógicas (II)

Leyes conmutativas

El orden de las proposiciones no varía el valor:

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p \qquad p \vee q \Leftrightarrow q \vee p \qquad (p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$$

Leyes lógicas (II)

Leyes conmutativas

El orden de las proposiciones no varía el valor:

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p \qquad p \vee q \Leftrightarrow q \vee p \qquad (p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$$

Leyes de De Morgan

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q \qquad \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

Leyes lógicas (III)

Leyes del condicional

$$p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q \qquad p \to q \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$$

$$p \to q \Leftrightarrow [p \Leftrightarrow (p \wedge q)] \qquad p \to q \Leftrightarrow [q \Leftrightarrow (p \vee q)]$$

Leyes lógicas (III)

Leyes del condicional

$$p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q \qquad p \to q \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$$

$$p \to q \Leftrightarrow [p \Leftrightarrow (p \wedge q)] \qquad p \to q \Leftrightarrow [q \Leftrightarrow (p \vee q)]$$

Ley del bicondicional

$$(p \Leftrightarrow q) \;\Leftrightarrow\; (p \to q) \wedge (q \to p)$$

Leyes lógicas (III)

Leyes del condicional

$$p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q \qquad p \to q \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$$

$$p \to q \Leftrightarrow [p \Leftrightarrow (p \wedge q)] \qquad p \to q \Leftrightarrow [q \Leftrightarrow (p \vee q)]$$

Ley del bicondicional

$$(p \Leftrightarrow q) \;\Leftrightarrow\; (p \to q) \wedge (q \to p)$$

Leyes de transposición

$$p \to q \;\Leftrightarrow\; \neg q \to \neg p \qquad (p \Leftrightarrow q) \;\Leftrightarrow\; (\neg p \Leftrightarrow \neg q)$$

Leyes lógicas para tres proposiciones

Leyes asociativas

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

$$\big[(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow r\big] \Leftrightarrow \big[p \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow r)\big]$$

Leyes lógicas para tres proposiciones

Leyes asociativas

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

$$\big[(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow r\big] \Leftrightarrow \big[p \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow r)\big]$$

Leyes distributivas

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \to (q \vee r) \Leftrightarrow (p \to q) \vee (p \to r)$$

$$p \to (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (p \to r)$$

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	**0**	**0**									
0	**0**	**1**									
0	**1**	**0**									
1	**0**	**0**									
0	**1**	**1**									
1	**1**	**0**									
1	**0**	**1**									
1	**1**	**1**									

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	0	0	1								
0	0	1	1								
0	1	0	1								
1	0	0	0								
0	1	1	1								
1	1	0	0								
1	0	1	0								
1	1	1	0								

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	0	0	1	1							
0	0	1	1	1							
0	1	0	1	0							
1	0	0	0	1							
0	1	1	1	0							
1	1	0	0	0							
1	0	1	0	1							
1	1	1	0	0							

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	0	0	1	1	1						
0	0	1	1	1	0						
0	1	0	1	0	1						
1	0	0	0	1	1						
0	1	1	1	0	0						
1	1	0	0	0	1						
1	0	1	0	1	0						
1	1	1	0	0	0						

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	0	0	1	1	1	0					
0	0	1	1	1	0	0					
0	1	0	1	0	1	0					
1	0	0	0	1	1	0					
0	1	1	1	0	0	1					
1	1	0	0	0	1	0					
1	0	1	0	1	0	1					
1	1	1	0	0	0	1					

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	0	0	1	1	1	0	0				
0	0	1	1	1	0	0	1				
0	1	0	1	0	1	0	0				
1	0	0	0	1	1	0	0				
0	1	1	1	0	0	1	1				
1	1	0	0	0	1	0	1				
1	0	1	0	1	0	1	1				
1	1	1	0	0	0	1	1				

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	0	0	1	1	1	0	0	1			
0	0	1	1	1	0	0	1	0			
0	1	0	1	0	1	0	0	0			
1	0	0	0	1	1	0	0	1			
0	1	1	1	0	0	1	1	0			
1	1	0	0	0	1	0	1	1			
1	0	1	0	1	0	1	1	1			
1	1	1	0	0	0	1	1	1			

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0		
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0		
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0		
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1		
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0		
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1		
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1		
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0		

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (I)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge r$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee (\neg q \wedge \neg r)$	$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$	$\neg p \vee (\neg q \wedge r)$	$[\neg(p \wedge \neg q)] \vee r$
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	**0**	**0**									
0	**0**	**1**									
0	**1**	**0**									
1	**0**	**0**									
0	**1**	**1**									
1	**1**	**0**									
1	**0**	**1**									
1	**1**	**1**									

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	0	0	1								
0	0	1	1								
0	1	0	1								
1	0	0	0								
0	1	1	1								
1	1	0	0								
1	0	1	0								
1	1	1	0								

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	0	0	1	1							
0	0	1	1	1							
0	1	0	1	0							
1	0	0	0	1							
0	1	1	1	0							
1	1	0	0	0							
1	0	1	0	1							
1	1	1	0	0							

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	0	0	1	1	1						
0	0	1	1	1	0						
0	1	0	1	0	1						
1	0	0	0	1	1						
0	1	1	1	0	0						
1	1	0	0	0	1						
1	0	1	0	1	0						
1	1	1	0	0	0						

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	0	0	1	1	1	1					
0	0	1	1	1	0	0					
0	1	0	1	0	1	1					
1	0	0	0	1	1	1					
0	1	1	1	0	0	0					
1	1	0	0	0	1	1					
1	0	1	0	1	0	0					
1	1	1	0	0	0	1					

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	0	0	1	1	1	1	0				
0	0	1	1	1	0	0	0				
0	1	0	1	0	1	1	1				
1	0	0	0	1	1	1	1				
0	1	1	1	0	0	0	0				
1	1	0	0	0	1	1	1				
1	0	1	0	1	0	0	0				
1	1	1	0	0	0	1	0				

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	0	0	1	1	1	1	0	0			
0	0	1	1	1	0	0	0	0			
0	1	0	1	0	1	1	1	0			
1	0	0	0	1	1	1	1	0			
0	1	1	1	0	0	0	0	1			
1	1	0	0	0	1	1	1	0			
1	0	1	0	1	0	0	0	0			
1	1	1	0	0	0	1	0	0			

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0		
0	0	1	1	1	0	0	0	0	1		
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1		
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0		
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1		
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0		
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0		

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	
0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	

Ejercicio: tabla de verdad con tres proposiciones (II)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$[\neg(p \vee \neg q)] \wedge r$	$\neg p \wedge (q \vee r)$	$\neg p \vee (q \vee r)$	$[\neg(p \vee q)] \vee \neg r$
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

1. Nociones de lógica

1.5 Validación de proposiciones

Validación de proposiciones

Métodos para validar una proposición

- Validación mediante una **tabla de verdad**.
- Por **reducción al absurdo**. Se busca una proposición equivalente a la *negación* de la proposición que sea del tipo $p \wedge \neg p$ (contradicción); entonces la proposición original es cierta.

Validación de proposiciones

Métodos para validar una proposición

- Validación mediante una **tabla de verdad**.
- Por **reducción al absurdo**. Se busca una proposición equivalente a la *negación* de la proposición que sea del tipo $p \wedge \neg p$ (contradicción); entonces la proposición original es cierta.

Ejemplo

Estudiar si la proposición

$$[(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)] \;\Leftrightarrow\; p$$

es cierta. Construimos una tabla de verdad.

Validación de proposiciones: tabla

p	q	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$

Validación de proposiciones: tabla

p	q	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
0	**0**				
0	**1**				
1	**0**				
1	**1**				

Validación de proposiciones: tabla

p	q	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
0	**0**	**1**			
0	**1**	**0**			
1	**0**	**1**			
1	**1**	**0**			

Validación de proposiciones: tabla

p	q	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
0	**0**	**1**	**0**		
0	**1**	**0**	**0**		
1	**0**	**1**	**0**		
1	**1**	**0**	**1**		

Validación de proposiciones: tabla

p	q	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
0	**0**	**1**	**0**	**0**	
0	**1**	**0**	**0**	**0**	
1	**0**	**1**	**0**	**1**	
1	**1**	**0**	**1**	**0**	

Validación de proposiciones: tabla

p	q	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
1	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

Validación de proposiciones: tabla

p	q	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
1	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

Se obtiene siempre el mismo valor que p: la proposición es una **tautología**, luego es cierta.

1.6 Fórmula clausulada de proposiciones

Forma clausulada de proposiciones

Forma clausulada

Dada una proposición compuesta formada por una serie de proposiciones simples, su forma clausulada es una proposición equivalente formada por conjunciones ($\wedge$) de proposiciones disyuntivas ($\vee$).

Forma clausulada de proposiciones

Forma clausulada

Dada una proposición compuesta formada por una serie de proposiciones simples, su forma clausulada es una proposición equivalente formada por conjunciones ($\wedge$) de proposiciones disyuntivas ($\vee$).

Ejemplo

Obtener la forma clausulada de la proposición

$$p \to p \wedge q.$$

Forma clausulada: resolución

- $p \to p \wedge q$ es equivalente a

$$\neg p \vee (p \wedge q).$$

Forma clausulada: resolución

- $p \to p \wedge q$ es equivalente a

$$\neg p \vee (p \wedge q).$$

- Aplicamos la ley distributiva a la última proposición y se obtiene

$$(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q).$$

Forma clausulada: resolución

- $p \to p \wedge q$ es equivalente a

$$\neg p \vee (p \wedge q).$$

- Aplicamos la ley distributiva a la última proposición y se obtiene

$$(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q).$$

- Dado que $\neg p \vee p$ es siempre cierto, resulta

$$(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q) \;\Leftrightarrow\; 1 \wedge (\neg p \vee q).$$

Forma clausulada: resolución

- $p \to p \wedge q$ es equivalente a

$$\neg p \vee (p \wedge q).$$

- Aplicamos la ley distributiva a la última proposición y se obtiene

$$(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q).$$

- Dado que $\neg p \vee p$ es siempre cierto, resulta

$$(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q) \;\Leftrightarrow\; 1 \wedge (\neg p \vee q).$$

- que es equivalente a

$$\neg p \vee q.$$